기록 내보내기

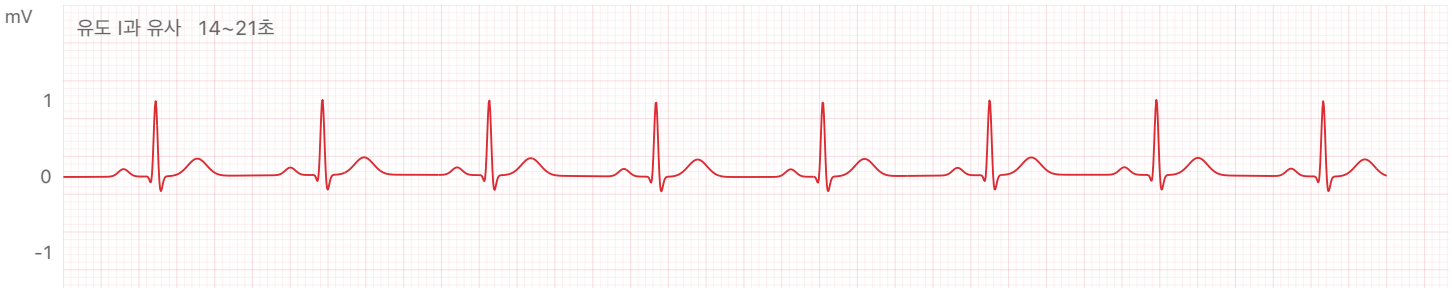
2026년 10월 24일 오후 7:18 Apple Watch

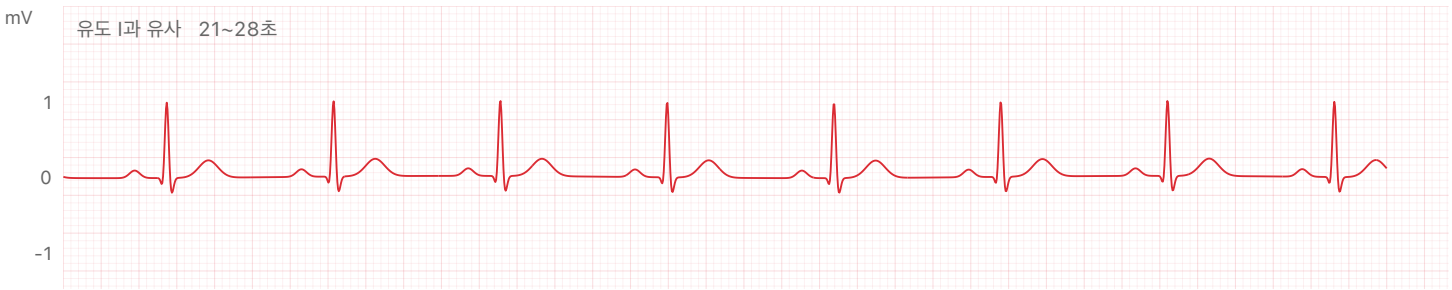
심박수	기록 시간	데모 분류
68 bpm	30초	동성 리듬

25 mm/s 10 mm/mV 실제 크기(100%)로 인쇄











분석 요약

2026년 10월 24일 오후 7:18 Apple Watch

이 기록의 평균 심박수	분석 가능한 신호 비율	분석 시간
68 bpm	100%	30초

지표	결과
데이터 출처	Apple Watch / 합성 예시
식별된 R파 정점	34
RR 중앙값	883 ms
RR 간격 표준편차	1 ms
인접 RR 간격 차이의 제곱평균제곱근	2 ms

RR 통계에서 비동성 심박을 제외하지 않았으므로 정상 심박 HRV 지표로 사용하지 않습니다.

이 기록의 HRV

SDNN	RMSSD	SD1 / SD2
1 ms	2 ms	1 / 1 ms

선명한 신호 27초, 심박 간격 31개 사용

짧은 측정으로 추정한 HRV입니다. 비슷한 상태에서 같은 시간 동안 측정한 기록과 비교하세요.

짧은 기록에서도 간격 통계를 계산할 수 있지만 신뢰도는 지표, 기록 길이 및 측정 조건에 따라 달라집니다. 연구 결과가 서로 다르므로 이 추정치를 표준 5분 HRV와 동등하게 볼 수 없습니다. [H1] [H2] [H3]

조기 박동 후보와 리듬

리듬 참고 점수	조기 박동 후보
100 / 100	0회

검출 심박: 34회, 분석 포함: 32회.
표시된 심박: 0회. 같은 심박은 한 번만 계산합니다.

자동 표시는 원본 심전도와 대조하여 확인해야 합니다. 리듬 점수는 심장 건강 상태를 평가하지 않습니다. [R1] [E1]

구간 측정

범위는 이 기록의 최솟값부터 최댓값이며 임상 참고 범위가 아닙니다. 중앙 80%는 P10–P90입니다.
— 측정할 수 없음

구간 측정

2026년 10월 24일 오후 7:18 Apple Watch

P파

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
P파 지속 시간	121 ms	117–121 ms	117–121 ms	34 / 34
P파 진폭	0.10 mV	0.10–0.10 mV	0.10–0.10 mV	34 / 34

[E2] [E1]

PR 간격

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
PR 간격	188 ms	188–191 ms	188–188 ms	34 / 34

[E2] [E1]

PR 분절

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
PR 분절 지속 시간	66 ms	66–70 ms	66–70 ms	34 / 34
PR 분절 전위	0.00 mV	0.00–0.00 mV	0.00–0.00 mV	34 / 34

[E2] [E1]

QRS군

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
QRS 지속 시간	98 ms	94–98 ms	94–98 ms	34 / 34
Q파 진폭(추정)	-0.07 mV	-0.07–-0.06 mV	-0.07–-0.06 mV	34 / 34
Q파 지속 시간(추정)	20 ms	16–20 ms	17–20 ms	34 / 34
R 주 정점 진폭	0.94 mV	0.92–0.94 mV	0.93–0.94 mV	34 / 34
QRS 시작부터 R파 정점까지	43 ms	39–43 ms	39–43 ms	34 / 34
S파 진폭(추정)	-0.18 mV	-0.18–-0.18 mV	-0.18–-0.18 mV	34 / 34
S파 지속 시간(추정)	31 ms	31–35 ms	31–35 ms	34 / 34

[E1]

구간 측정

2026년 10월 24일 오후 7:18 Apple Watch

ST 분절 / J점

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
ST 분절 지속 시간	59 ms	55–59 ms	55–59 ms	34 / 34
J점 전위	-0.01 mV	-0.01–-0.00 mV	-0.01–-0.00 mV	34 / 34
J점 60 ms 후 전위	—	—	—	0 / 34
J점 80 ms 후 전위	—	—	—	0 / 34
ST 전위 변화율	—	—	—	0 / 34

측정값 누락 사유: 34회: T파 시작이 불명확하여 ST 측정 구간을 정할 수 없습니다.; 34회: T파에 너무 가까워 ST를 따로 측정할 수 없습니다.

[E1] [E3]

T파

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
T파 지속 시간	219 ms	219–223 ms	219–219 ms	34 / 34
T파 진폭	0.23 mV	0.23–0.23 mV	0.23–0.23 mV	34 / 34
T파 앞뒤 시간 비율	1.00 배	0.97–1.00 배	1.00–1.00 배	34 / 34

[E1] [E3]

QT 간격

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
QT 간격	371 ms	371–375 ms	371–375 ms	34 / 34

[E1] [E3]

QTc(보정 QT)

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
QTc(Fridericia)	387 ms	387–391 ms	387–391 ms	31 / 34
QTc(Bazett)	395 ms	395–399 ms	395–399 ms	31 / 34

측정값 누락 사유: 2회: QT 끝이 불명확하거나 주변 RR 간격이 보정 조건을 충족하지 않습니다. 자세한 내용은 측정 방법을 확인하세요.; 1회: 이 심박의 QT 또는 주변의 연속적이고 안정적인 RR 간격이 없어 보정할 수 없습니다.

[E1] [E3]

구간 측정

2026년 10월 24일 오후 7:18 Apple Watch

TP 분절

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
TP 분절 지속 시간	324 ms	320–324 ms	320–324 ms	33 / 34

측정값 누락 사유: 1회: 이번 T파 끝 또는 다음 P파 시작이 불명확하거나 그 사이에 신호가 끊겼을 수 있습니다.

[E1]

RR / PP 간격

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
RR 간격	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34
PP 간격	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34

측정값 누락 사유: 1회: 이전 심박이 없거나 P파가 불명확하거나 심박 사이의 신호가 끊겼습니다.

[E1] [R2]

측정 방법

2026년 10월 24일 오후 7:18 Apple Watch

이 값은 앱이 자동으로 추정합니다. 실제 Apple Watch 데이터로 정확도를 검증하지 않았으며 기록의 정상 여부를 판단할 수 없습니다.

검출 기준, 품질 필터, 후보 라벨 및 리듬 참고 점수는 HeartPro 자체 규칙이며 의학적 진단 기준이 아닙니다.

지표	결과
데이터 출처	Apple Watch
샘플링 주파수	256 Hz
분석 버전	0.6.0-research

검출 및 점수 규칙

리듬 참고 점수 = 100 × (1 − 표시된 심박 수 ÷ 검토 가능한 심박 수)를 반올림합니다. 조기 박동 후보, 뚜렷한 간격 변화 또는 국소 파형 변화를 표시하며, 후보 뒤의 휴지는 중복 계산하지 않습니다. 이 기록에서 규칙에 의해 표시되지 않은 심박의 비율입니다. 심장 건강 점수가 아니며, 100점도 정상 기록을 뜻하지 않습니다.

선명한 신호 20초 이상, 신호 범위 80% 이상, 검토 가능한 심박 15회 이상, 안정적인 기준 심박 8회 이상이 필요합니다. 가장자리 심박을 제외한 80% 이상이 검토 가능해야 합니다. 신호 부족으로 감점하지 않으며, PR·QT 누락이나 HRV의 높고 낮음도 점수에 반영하지 않습니다.

주변 심박보다 15% 초과 및 최소 80 ms 일찍 나타나고, 다음 간격이 길어지거나 QRS가 넓어지며 형태가 변하는지 확인합니다. 넓은 후보는 국소 폭 120 ms 이상, 기준보다 20% 초과로 넓은 폭, 템플릿 상관도 0.90 미만이 필요합니다. 좁은 후보는 폭 120 ms 미만, 상관도 0.90 이상, 다음 간격의 연장이 필요합니다. 연구 규칙이며 이것만으로 심방성 또는 심실성 조기 박동을 확정할 수 없습니다.

규칙 버전: rhythm-review-1

P파

P파의 시작, 끝, 정점을 추정합니다. 파형이 너무 작거나 경계가 불명확하거나 주변 파형과 겹치면 해당 값을 비워 둡니다.

PR 간격

같은 심박의 P파 시작과 QRS 시작을 사용합니다. 어느 한쪽이 불명확하면 PR 간격을 계산하지 않습니다. PR 간격은 P파 자체와 뒤의 PR 분절을 포함합니다.

PR 분절

P파 끝부터 QRS 시작까지 측정합니다. 전위는 국소 TP 기준선에 대한 이 구간의 평균 전압입니다. 양수는 기준선 위, 음수는 아래를 뜻합니다.

QRS군

먼저 QRS 시작과 끝을 추정하고 주 정점 앞뒤의 반대 방향 파형을 Q와 S 후보로 찾습니다. 값은 원래 극성을 유지합니다. 주 정점이 아래를 향하면 Q, R, S 명칭을 직접 검토해야 합니다. 단일 유도로는 전기축이나 흉부 유도의 R파 진행을 평가할 수 없습니다.

ST 분절 / J점

QRS 끝을 J점으로 추정하고 60 ms 및 80 ms 뒤의 전위를 측정합니다. 두 위치의 전위 차이로 변화율을 계산하며 양수는 상승, 음수는 하강을 뜻합니다. T파에 너무 가까운 위치는 ST 측정에 사용하지 않습니다.

T파

T파 시작, 정점, 끝을 각각 찾습니다. 앞뒤 시간 비율은 시작부터 정점까지의 시간을 정점부터 끝까지의 시간으로 나눈 값입니다. 두 부분 길이가 비슷하면 1에 가깝습니다. 정점이 여러 개면 원본 파형을 확인해야 합니다.

측정 방법

2026년 10월 24일 오후 7:18 Apple Watch

QT 간격

각 심박의 QRS 시작부터 같은 심박의 T파 끝까지 개별 측정한 뒤 결과를 요약합니다. T파 끝이 불명확하면 QT를 계산하지 않습니다.

QTc(보정 QT)

같은 심박의 QT와 바로 앞 RR을 초 단위로 사용합니다. Fridericia = QT / RR^(1/3), Bazett = QT / √RR. 알고리즘은 관련 RR이 연속되고 인접 변화가 10% 이내이며 간격이 500~1500 ms일 것을 요구합니다. 이는 알고리즘 적용 조건이지 정상 범위가 아닙니다.

TP 분절

이번 T파 끝부터 다음 P파 시작까지 측정합니다. 경계가 불명확하거나 신호가 끊기거나 간격이 40 ms 미만이면 값을 제공하지 않습니다.

RR / PP 간격

RR과 PP는 각각의 연속 정점으로 계산합니다. 서로 대체하지 않으며 신호가 끊긴 구간을 가로질러 연결하지 않습니다.

기록 메모

2026년 10월 24일 오후 7:18 Apple Watch

2026년 10월 24일 오후 7:18

지속 시간: 2분
카페인

USERNOTE café 日本語 한글

건강 정보와 출처

2026년 10월 24일 오후 7:18 Apple Watch

HeartPro는 기존 기록을 검토하기 위한 정보 제공용 측정 도구이며 의료기기로 사용하기 위한 앱이 아닙니다. 자동 추정은 틀릴 수 있으므로 진단, 치료 또는 개인 건강 상태 판단에 사용해서는 안 됩니다.

이 자료는 건강 개념, 데이터 출처 및 계산 방법을 설명합니다. HeartPro 알고리즘을 검증하거나 Apple 또는 저자가 이 앱을 승인했다는 뜻이 아닙니다.

검출 기준, 품질 필터, 후보 라벨 및 리듬 참고 점수는 HeartPro 자체 규칙이며 의학적 진단 기준이 아닙니다.

원본 파형과 출처 분류: [A1] [A2]. 시스템 SDNN: [A3]. 파형 정의와 계산 방법: [E1] [E2] [E3]. 단기 HRV: [H1] [H2] [H3]. 심박 개념: [R1] [R2].

[A1] Apple: 심전도 사용과 한계

Apple Support. Take an ECG with the ECG app on Apple Watch.

https://support.apple.com/en-us/120278

[A2] Apple: HealthKit 심전도 데이터

Apple Developer. HKElectrocardiogram.

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkelectrocardiogram

[A3] Apple: 건강 앱의 SDNN

Apple Developer. heartRateVariabilitySDNN.

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/heartratevariabilitysdnn

[E1] MSD: 파형과 간격의 정의

Cascino T, Shea MJ. Electrocardiography. MSD Manual Professional Edition. 2026.

https://www.msdmanuals.com/professional/cardiovascular-disorders/cardiovascular-tests-and-procedures/electrocardiography

[E2] StatPearls: P파와 PR 간격

Douedi S, Douedi H. P wave. StatPearls. Updated 2023.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551635/

[E3] AHA / ACCF / HRS: ST, T, U 및 QT

Rautaharju PM et al. ECG standardization, part IV. Circulation. 2009;119:e241–e250. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.191096.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19228821/

[H1] HRV 지표, 푸앵카레 도표와 측정 조건

Shaffer F, Ginsberg JP. An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. Front Public Health. 2017;5:258. doi:10.3389/fpubh.2017.00258.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29034226/

건강 정보와 출처

2026년 10월 24일 오후 7:18 Apple Watch

[H2] 초단기 HRV: 2015년 연구

Munoz ML et al. Validity of (Ultra-)Short Recordings for Heart Rate Variability Measurements. PLoS ONE. 2015;10:e0138921. doi:10.1371/journal.pone.0138921.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26414314/

[H3] 초단기 HRV: 2021년 신뢰도 연구

Burma JS et al. The validity and reliability of ultra-short-term heart rate variability parameters and the influence of physiological covariates. J Appl Physiol. 2021;130:1848–1867. doi:10.1152/japplphysiol.00955.2020.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33856258/

[R1] AHA: 조기 심박

American Heart Association. Premature Contractions — PACs and PVCs. 2024.

https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/about-arrhythmia/premature-contractions-pacs-and-pvcs

[R2] AHA: 심박수와 영향 요인

American Heart Association. All About Heart Rate (Pulse). 2024.

https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/the-facts-about-high-blood-pressure/all-about-heart-rate-pulse

데이터 보호

HeartPro는 건강 기록, 메모 또는 분석 결과를 수집하지 않습니다. 이 정보는 기기에서만 처리·저장되며 개발자나 제3자 서버에 자동 업로드되지 않습니다. 계정, 광고, 추적 또는 제3자 분석 SDK가 없습니다.

직접 조작할 때만 시스템 공유 기능으로 선택한 대상에게 보고서가 전달되거나 선택한 증상이 Apple 건강에 저장됩니다. HeartPro는 iCloud로 건강 데이터를 동기화하지 않으며 Apple 건강 자체의 동기화는 시스템 설정에서 관리됩니다.